

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

И. А. Юдин

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

по курсу:

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4326

подпись, дата

Г. С. Томчук

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Цель работы: разработать имитационную модель в среде AnyLogic. Выполнить сравнительную оценку результатов имитационного моделирования и аналитического.

2 Задание

1. Создать диаграмму процесса, предложенного в варианте задания.
2. Разработать анимацию моделируемого процесса.
3. Продемонстрировать работу имитационной модели на компьютере.
4. Оценить следующие характеристики СМО, полученные в результате имитационного моделирования и аналитического моделирования: коэффициент загрузки ρ , $T_{\text{пр}}$, $T_{\text{ож}}$, длину очереди L , вероятность отказа $P_{\text{отк}}$ при необходимости, количество заявок в системе M .
5. Результаты, полученные в п. 4 объединить в таблицу сравнительных характеристик следующего вида

Характеристика	Имитационное моделирование	Аналитическое моделирование	Сравнительная оценка
ρ			
$T_{\text{ож}}$			
L			
$T_{\text{пр}}$			
M			
$P_{\text{отк}}$			

Вариант: 16 «Строительный магазин».

Строительный магазин имеет 5 консультантов. Поток покупателей простейший. Среднее число покупателей, посещающих строительный магазин за сутки, равно 140. Время консультации одного покупателя распределено по показательному закону и составляет в среднем 40 минут. Определить, существует ли стационарный режим работы магазина, вероятность того, что покупатель застанет всех консультантов занятыми, среднее число покупателей в магазине, среднее число покупателей в очереди, среднее время ожидания освобождения консультанта, среднее время пребывания покупателя в

магазине.

3 Ход выполнения

Сперва была создана имитационная модель данной СМО в среде AnyLogic. Был использован блок «Service», включающий в себя очередь и задержку, для моделирования процесса обслуживания консультантами. Были созданы два типа агентов: Customer и Consultant. Агентам Customer были присвоены параметры enteredSystem и startWaiting для вычисления характеристик имитационной модели системы. На экран моделирования были выведены характеристики, схема системы и окно 3D-представления системы. На рисунке 1 изображена имитационная модель СМО.

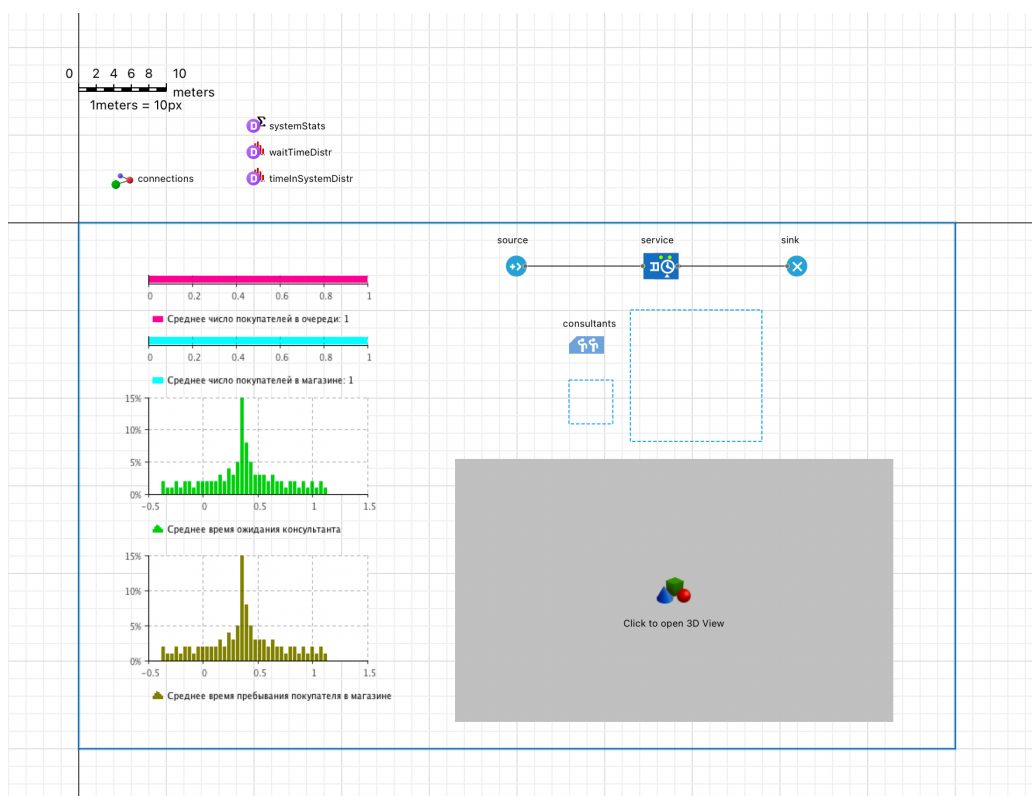


Рисунок 1 — Имитационная модель

Запуск моделирования позволяет в реальном или ускоренном времени наблюдать за изменением характеристик в моменте. На рисунке 2 изображены характеристики модели во время процесса моделирования.

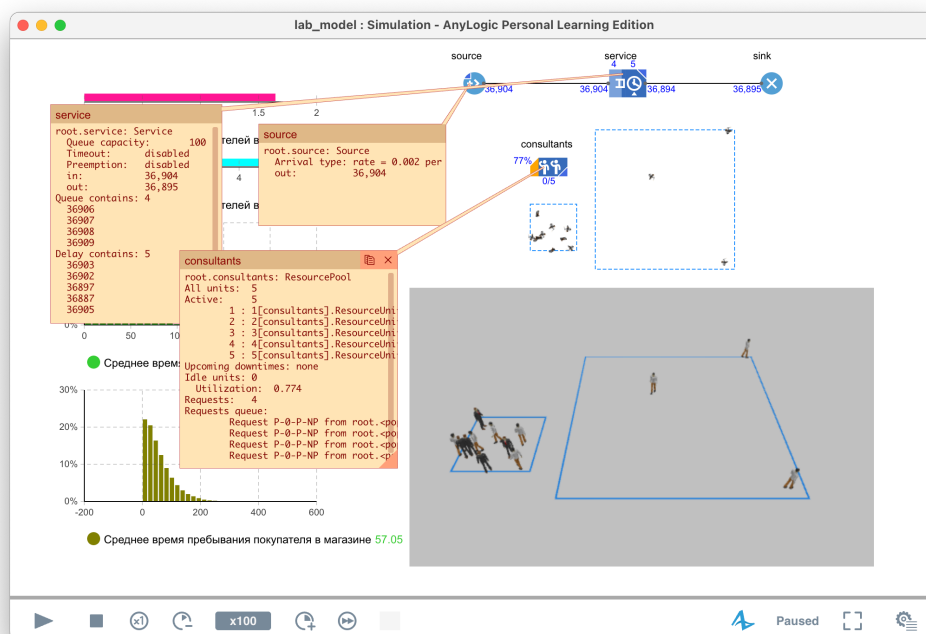


Рисунок 2 — Характеристики модели

На рисунке 3 приведены результаты моделирования (через систему прошло 50 тысяч покупателей).

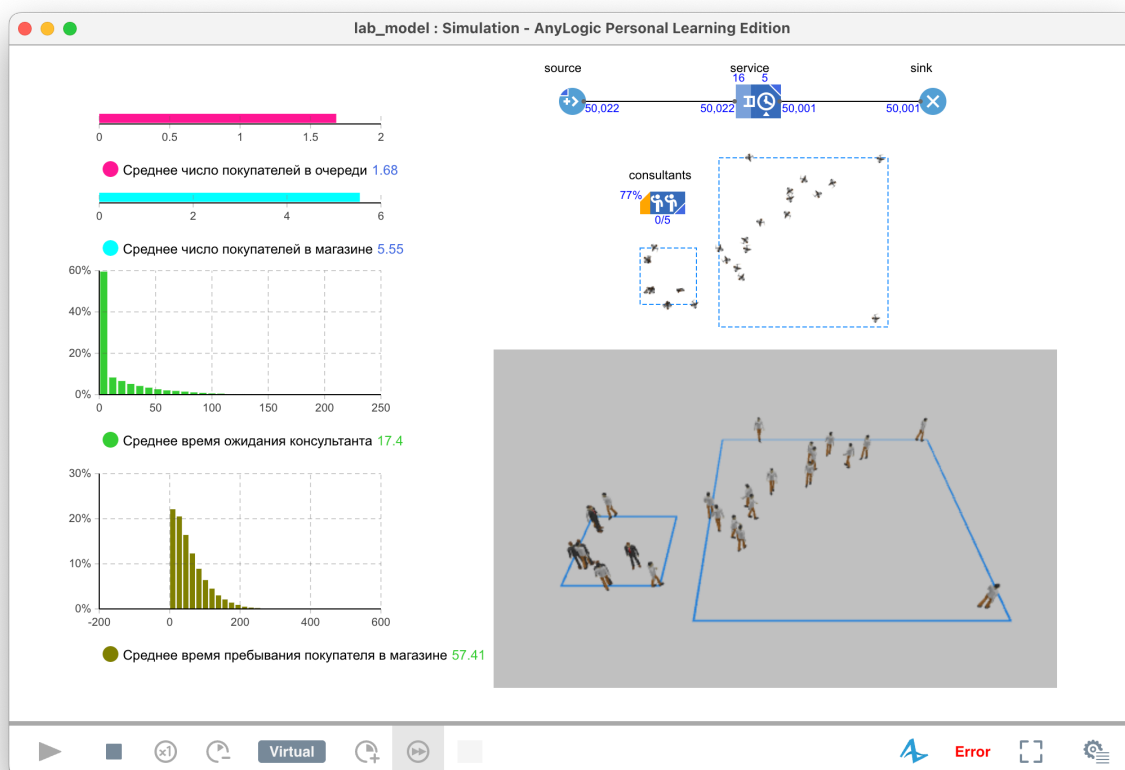


Рисунок 3 — Результаты моделирования

Далее были проведены расчеты аналитических значений. Данная модель является системой массового обслуживания вида $M | M | 5$. Среднее число покупателей, посещающих магазин за сутки, $\lambda = 140$ покупателей/сутки. Число каналов обслуживания $n = 5$ (5 консультантов)

Среднее время консультации одного покупателя:

$$t_{\text{общ}} = 40 \text{ мин} \xrightarrow{\text{в сутки}} \frac{40}{1440} \approx 0,0278 \text{ суток.}$$

Интенсивность обслуживания одним консультантом:

$$\mu = \frac{1}{t_{\text{общ}}} = \frac{1}{0,0278} \approx 36 \text{ покупателей/сутки.}$$

Коэффициент загрузки:

$$\rho = \frac{\lambda}{n\mu} = \frac{140}{5 \cdot 36} = \frac{140}{180} \approx 0,778.$$

Вероятность простоя системы:

$$P_0 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^k}{k!} + \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{n! (1 - \rho)} \right)^{-1} \approx 0,0153.$$

Вероятность того, что все консультанты заняты:

$$P_{\text{ож}} = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{n! (1 - \rho)} \cdot P_0 = \frac{3,889^5}{120 \cdot (1 - 0,778)} \cdot 0,0153 \approx 0,511.$$

Среднее число клиентов в очереди:

$$L = \frac{P_{\text{ож}} \rho}{1 - \rho} = \frac{0,511 \cdot 0,778}{1 - 0,778} \approx 1,79.$$

Среднее число покупателей в системе (магазине):

$$M = L + \frac{\lambda}{\mu} = 1,79 + 3,889 = 5,679.$$

Среднее время ожидания в очереди:

$$T_{\text{ож}} = \frac{L}{\lambda} = \frac{1,79}{140} = 0,0128 \text{ суток} \approx 18,4 \text{ мин.}$$

Среднее время пребывания в системе:

$$T_{\text{пр}} = T_{\text{ож}} + \frac{1}{\mu} = 0,0128 + \frac{1}{36} = 0,0128 + 0,0278 = 0,0397 \text{ суток}$$

$$\approx 57,2 \text{ мин}$$

В таблице 1 представлены результаты имитационного и аналитического моделирования, и их сравнительная оценка.

Таблица 1 — Сравнительные характеристики

Характеристика	Имитационное моделирование	Аналитическое моделирование	Сравнительная оценка
ρ	0,77	0,778	-0,008
$T_{\text{ож}}$, мин	17,4	18,4	-1
L , клиентов	1,68	1,79	-0,11
$T_{\text{пр}}$, мин	57,41	57,2	0,21
M , клиентов	5,55	5,679	-0,129
$P_{\text{отк}}$	—	—	—

4 Выводы

В ходе выполнения работы была разработана имитационная модель системы массового обслуживания в среде AnyLogic для процесса обслуживания покупателей в магазине с пятью консультантами. Также были получены аналитические оценки основных характеристик системы и проведено их сравнение с результатами имитационного моделирования.

Полученные значения коэффициента загрузки системы $\rho = 0,77$ (имитационное моделирование) и $\rho = 0,778$ (аналитическое моделирование) показывают, что система работает в устойчивом режиме, так как $\rho < 1$. Расхождение между результатами минимально и составляет $-0,008$, что свидетельствует о корректности построенной модели.

Среднее время ожидания покупателя в очереди $T_{\text{ож}}$ составило 17,4 мин в имитационной модели и 18,4 мин в аналитической, что дает отклонение -1 мин. Это указывает на достаточно высокую точность имитационного моделирования при заданных параметрах входного потока и обслуживания.

Среднее число покупателей в очереди L оказалось равным 1,68 (имитация) и 1,79 (аналитика), расхождение $-0,11$ клиентов. Данный

результат также подтверждает согласованность моделей.

Среднее время пребывания покупателя в системе $T_{\text{пр}}$ составило 57,41 мин в имитационной модели и 57,2 мин в аналитической. Отклонение 0,21 мин является незначительным и находится в пределах статистической погрешности моделирования.

Среднее число покупателей в системе M равно 5,55 (имитационное моделирование) и 5,679 (аналитическое моделирование), отклонение составляет $-0,129$ клиентов. Это подтверждает адекватность имитационной модели по интегральным характеристикам нагрузки системы.

Вероятность отказа $P_{\text{отк}}$ в рассматриваемой системе равна нулю, так как модель предусматривает наличие очереди и отсутствует ограничение на ее длину, что исключает потерю заявок.

В целом можно сделать вывод, что результаты имитационного и аналитического моделирования достаточно близки, а построенная модель корректно отражает поведение системы массового обслуживания. Незначительные расхождения объясняются стохастической природой имитационного моделирования и конечным временем эксперимента.